

总分
核对人

华中科技大学 2007—2008 学年第二学期

《电路测试技术基础》试题（闭卷）

适用专业：各电类专业

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	总分
题分	5	5	5	5	50	70
得分						

得分	评卷人

（5分）为什么磁电系仪表的刻度不均匀？电磁系仪表能否交、直流两用？

游泳馆数码快印
欢迎你

得分	评卷人

二. 简述功率表的接线原则。（5分）

电压线圈与负载串联
电流线圈与负载并联

NO: 2000404 A2

成绩: _____

得分	评卷人

三. 有两块直流电压表, 若用准确度等级 2.5 级、量程为 75V 的电压表去测量 70V 电压; 又用准确度等级为 1.5 级、量程为 150V 的电压表去测量 30V 电压。试问哪块表误差小? 为什么? (5分)

$$2.5\% \times 75 = 1.875$$

70

$$1.5\% \times 150 = 2.25$$

30

得分	评卷人

四. 有哪几种测量方式? 对每一种测量方式加以简要说明。(5分)

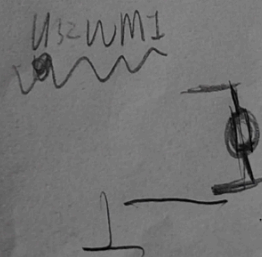
游泳馆数码快印
欢迎你

得分	评卷人

五. (共 50 分) 实验操作题。

用示波器测量实验台上互感元件的互感系数 M 。电源 u_s 采用信号发生器, 且 $u_s(t) = 3\sin(600\pi t)$ V。

(1) 画出实验电路接线图。(15分)



电路测试技术基础试题

NO: 200004 姓名: 学号: 院别: 班级: 姓名: 学号: 院别: 班级:

图书馆数字快印

(2) 记录各波形对应的示波器主要旋钮的位置, 完成下列表格: (5分)

被测 波形	DISPLAY 工 作方式选择 (格式)	垂直控制 (Y轴)			水平控制 (X轴)	
		CH1 和 CH2 通 道显示 选择	耦合 方式	VOLTS/DIV 灵敏度	触发信 源	扫描速度 SEC/DIV

游泳馆数字快印

(3) 分别画出各被测电量的波形 (若示波器工作在 y-t 显示方式, 须将各波形按时间轴对齐): (10分)

游泳馆数字快印

(5) 写出得到互感系数 M 所需的计算步骤和结果: (15分)